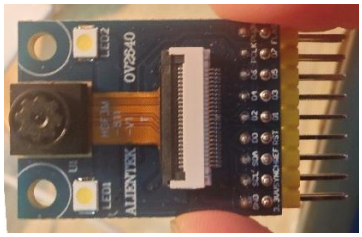
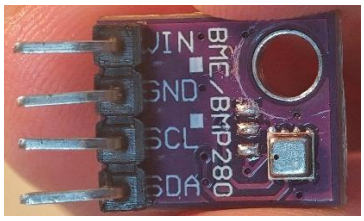
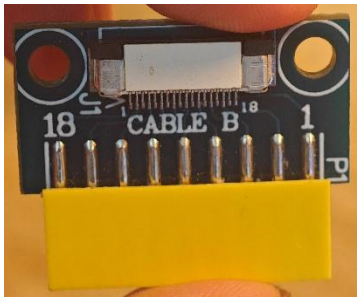
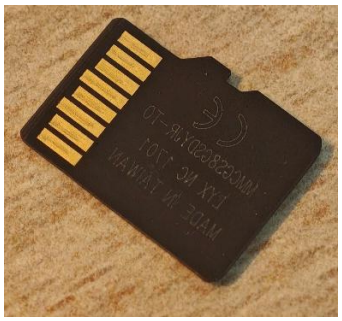
硬件清单（不包含 3D 打印件）

名称与数量	外观	备注
主控板 x1		正点原子的 STM32F407 最小系统板不焊排针。主要芯片是 STM32F407Z GT6，还有 16M Norflash 和 1M 扩展 SRAM
屏幕 x1		正点原子的 7 寸 V3，800*480 的 TFT 触摸屏模块，是 MCU 屏，电容屏
摄像头 x1		正点原子的 OV2640 摄像头模块 无 FIFO 版
时钟模块 x1		telesky 的 DS3231 AT24C32 时钟模块（带电池）

气体模块 x1		欣薇电子的 BME280-5V 模块 焊上排针
摄像头接口 x1		正点原子的 OV2640 摄像头模块的转接板
摄像头排线 x1		2*9pin FRC 排线同面 30cm
屏幕排线 x1		2*17pin FRC 排线不同面 30cm
1 分 2 杜邦线 x4		一分二 10cm 母对母杜邦线
TF 卡 x1		8GB TF 卡
十字螺丝 x25		黑色扁头十字螺丝 M3*5

购买清单（需要购买的）

下表是产品需要用的部件，均来自淘宝

店铺	名称	选型	数量	价格	图片
正点原子旗舰店	STM32F407ZG 小系统板	不焊排针	1	88	
	OV2640 摄像头模块	摄像头延长【带 AB 转板】	1	109	
	【MCU 屏: 800*480 】V3 正点原子 7 寸 TFT LCD 模块	7 寸 V3TFT LCD 模块 无排线	1	156.64	
Telesky 旗舰店	DS3231 实时时钟	DS3231 AT24C32 时钟模块（带电池）(1 个)	1	19.36	

欣薇电子企业店	BME280 3.3V 5V 高精度大气压强气压传感器模块	BME280-5V 模块	1	22.6	
宝鑫电子科技	杜邦一分二线 杜邦 2.54 一分二一拖二	一母分二母	4	7.52	
以瑟官方旗舰店	机械连接件 黑色扁头十字螺丝 M3*5 50 个			0.85	
拓竹官方旗舰店	3D 打印材料			小于 15	无（建议选用白色 PETG）
另需要一个 4~32GB 的 TF 卡（内部不能有文件）					
总计约 420 元。					

工具清单（可能需要的工具）

1. 透明胶带或类似可以简单固定导线的
2. 剪刀和十字螺丝刀和水口钳
3. 电烙铁和锡丝
4. 电脑和 type-c 线和 TF 读卡器
5. 3D 打印机

安装步骤

1. 将 BME280 的排针焊接到 PCB 上，引脚和气体传感器一面
2. 将 OV2640 模块背面的 R2 电阻（未焊接）位置用锡连起来 （用 0 欧姆也行）
3. 启动 3D 打印机，打印对应零件，并拆除支撑，去除毛刺
4. 向 MCU 中烧录代码文件（可以从“代码文件”里用 Flymcu 烧录，也可以用 keil 打开源码，接仿真器烧录），并把 TF 卡插入卡槽
5. 把时钟和气体模块和 MCU 相连（SCL 接 PA9 SDA 接 PA10 VIN 和 VCC 接 3V GND 接 GND）并通过机械连接件如图 1 安在 MCU 板上
6. 通过排线将摄像头和屏幕与 MCU 相连
7. 上电启动，等待 MCU 处理，按照指令点击确定，等到显示 Start chinese fonts rewrite 时（即开始字库重写）断电，把 TF 卡插入电脑（可能需要读卡器），把“TF 卡需要的文件”文件夹里的文件复制进 TF 卡中，如果 TF 卡打不开，可以尝试使用 DiskGenius 软件进行文件复制，复制好后将 TF 卡插回 MCU 卡槽中，再次上电启动，并可以测试功能是否正常，同时设置系统时间
8. 如图 2 将电路板固定在 3D 打印件上
9. 如图 3 将各部件组装成整体

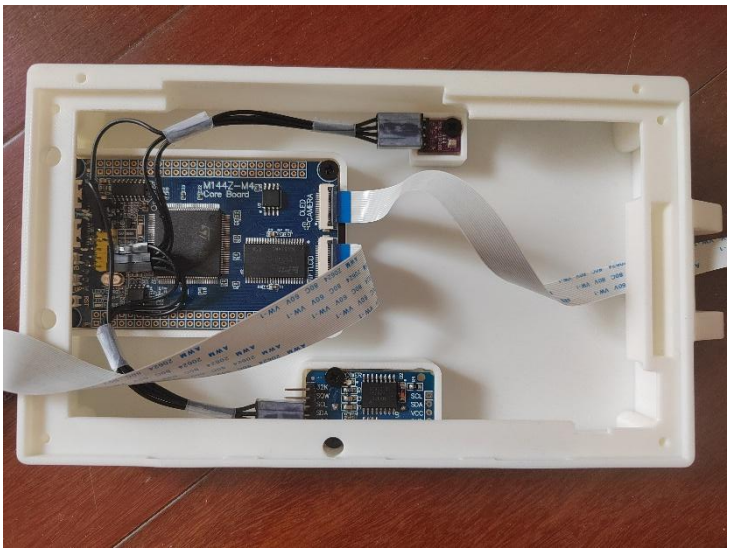


图 1



图 2



图 3